

Trade Pilot — Test Plan Tahap 1 & 2

Prosedur verifikasi untuk perbaikan keamanan sesi, migrasi storage, biometric app-lock, dan kepatuhan store.

Mencakup P0-1 · P0-2 · P0-3 · P0-4 + upgrade `flutter_secure_storage` · 24 test case

Dokumen ini menguji perubahan yang **belum pernah berjalan di HP siapa pun**. Sebagian besar menyentuh penyimpanan kredensial dan alur sesi — area di mana kegagalan tidak terlihat sebagai crash, tapi sebagai user yang tiba-tiba harus login ulang, atau lebih buruk, kredensial yang tidak terhapus.

Satu test yang menentukan boleh-tidaknya rilis: TC-A1. Upgrade `flutter_secure_storage` 9→10 memigrasi data dari backend `EncryptedSharedPreferences` ke cipher storage baru. Kalau migrasi itu gagal, *setiap user yang sudah login akan terlempar ke layar login* — dan karena rilis ini juga menghapus password tersimpan, mereka harus mengingat password yang mungkin sudah lama tidak diketik. Kalau TC-A1 gagal, **jangan rilis**; laporkan dan kita evaluasi ulang pin versinya.

Apa yang berubah dan test mana yang menutupinya

PERUBAHAN	RISIKO	DITUTUP OLEH
Upgrade <code>flutter_secure_storage</code> 9.2.4 → 10.3.1	Tinggi	TC-A1, TC-A2
Password tersimpan dihapus + purge otomatis	Tinggi	TC-A3, TC-A4, TC-A5
Interceptor 401 terpusat + pembersihan navigator	Sedang	TC-B1 ... TC-B5
Biometric app-lock (layar baru)	Sedang	TC-C1 ... TC-C8
<code>allowBackup=false</code> + data extraction rules	Rendah	TC-D1, TC-D2
<code>PrivacyInfo.xcprivacy</code>	Rendah	TC-E1, TC-E2
Version bump 1.0.2+4	Rendah	TC-F5

Prasyarat

KEBUTUHAN	DETAIL
Perangkat	1 Android fisik (biometrik terdaftar) + 1 iPhone fisik (Face/Touch ID aktif). Emulator/simulator tidak cukup — Keystore dan Keychain berperilaku beda.
Build lama	Trade Pilot 1.0.1+3 — dari Play Store/TestFlight, atau build ulang dari commit <code>8c43038</code> .
Build baru	1.0.2+4 release-signed, dibangun sesuai bagian 5.
Akun uji	2 akun terpisah. Salah satunya harus punya riwayat analisis supaya alur utama ikut teruji.
Tools	<code>adb</code> , <code>Xcode</code> , <code>plutil</code> , <code>unzip</code> , <code>jarsigner</code> .
Akses backend	Untuk grup B — kemampuan membatalkan sesi. Lihat catatan di bawah kalau tidak punya.

Aturan yang gampang terlewat. Semua test di grup A wajib dijalankan sebagai **upgrade di tempat** — install 1.0.2 *di atas* 1.0.1 tanpa uninstall. Uninstall lebih dulu akan menghapus storage dan membuat setiap test grup A lulus secara palsu, karena tidak ada data lama yang perlu dimigrasi.

1 • Tes otomatis (jalankan dulu)

Ini gerbang pertama. Kalau gagal, jangan lanjut ke pengujian manual.

```
# dari root project
flutter analyze
flutter test --coverage
```

Hasil yang diharapkan: `No issues found!` dan `All tests passed!` dengan **163 test**.

Yang sudah ditutup tes otomatis

FILE	TEST	MENJAMIN
auth_provider_unauthorized_test.dart	6	401 di endpoint sesi menutup sesi; 401 saat ganti password / hapus akun <i>tidak</i> ; error tetap sampai ke pemanggil; 401 paralel hanya sekali logout; purge password jalan tiap launch.
lock_screen_test.dart	5	Prompt sukses membuka; prompt ditolak tetap terkunci; sensor rusak tidak menjebak; sign-out dari lock screen; splash merutekan sesi terkunci.
login_screen_test.dart	5	Email ter-restore tapi password tidak — bahkan ketika storage sengaja menyodorkannya; tombol biometrik hilang dari layar login.

Yang TIDAK dibuktikan tes otomatis. Semuanya memakai *mock* method channel — storage aslinya tidak pernah tersentuh. Jadi tes otomatis **sama sekali tidak menyentuh**: migrasi data v9→v10, perilaku Keystore/Keychain asli, prompt biometrik sistem, backup Android, dan bundling privacy manifest. Itu semua justru bagian paling berisiko — dan itu isi bagian 2.

2 · Grup A — Jalur upgrade & migrasi storage

Grup paling kritis. Jalankan di Android **dan** iOS.

TC-A1 Sesi login selamat melewati migrasi storage

BLOCKER

PRASYARAT

HP bersih, belum ada Trade Pilot.

LANGKAH

1. Install **1.0.1+3**.
2. Login dengan akun uji. Centang "*Ingat saya*".
3. Pastikan dashboard tampil dan ada data analisis.
4. Tutup app sepenuhnya (swipe dari recent apps).
5. Install **1.0.2+4 di atasnya** — jangan uninstall.

```
# Android
adb install -r app-release.apk
```

6. Buka app.

Diharapkan. App langsung masuk ke dashboard (atau ke lock screen kalau TC-C sudah dijalankan lebih dulu) — **bukan** ke layar login. Nama dan email user masih benar. Riwayat analisis masih ada.

Kalau gagal. Kalau mendarat di layar login, migrasi storage tidak berhasil. **Hentikan pengujian dan laporkan.** Catat: merek/model HP, versi OS, dan apakah terjadi di Android saja, iOS saja, atau keduanya.

TC-A2 Password lama benar-benar terhapus dari storage

BLOCKER

PRASYARAT

Butuh build **debug** (release tidak bisa diinspeksi lewat `run-as`). Karena itu jalankan sebagai jalur terpisah: build 1.0.1 versi debug dari commit lama, lalu 1.0.2 versi debug.

LANGKAH

1. Siapkan build debug versi lama dan install:

```
git stash
git checkout 8c43038
flutter clean && flutter build apk --debug
adb install -r build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk
```

2. Login, centang "*Ingat saya*", tutup app.
3. Pastikan password memang tersimpan (harus **ADA** di tahap ini):

```
adb shell run-as id.tradepilot.app \
  cat shared_prefs/FlutterSecureStorage.xml | grep -o 'remembered_login_password'
```

4. Kembali ke kode baru, build debug, install di atasnya:

```
git checkout feat/flutter-app && git stash pop
flutter clean && flutter build apk --debug
adb install -r build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk
```

5. Buka app, tunggu sampai dashboard/lock screen muncul, lalu ulangi perintah di langkah 3.

Diharapkan. Langkah 3 menemukan key tersebut. Langkah 5 **tidak menemukan apa-apa** (output kosong). Nama key disimpan sebagai teks biasa dengan prefix, jadi `grep` memang bisa menemukannya — hanya nilainya yang terenkripsi.

TC-A3 Kolom password kosong setelah upgrade

TINGGI

LANGKAH

1. Lanjutan dari TC-A1. Di app 1.0.2, buka Profil → Keluar.
2. Amati layar login.

Diharapkan. Kolom *Email* terisi otomatis dan checkbox "*Ingat email saya*" tercentang. Kolom *Password* **kosong**. Menekan ikon mata tidak menampilkan apa pun.

TC-A4 Tombol biometrik hilang dari layar login

TINGGI

LANGKAH

1. Di layar login (lanjutan TC-A3), gulir ke seluruh bagian layar.

Diharapkan. Tidak ada tombol "*Masuk dengan sidik jari / wajah*" dan tidak ada pemisah "*atau*". Biometrik sekarang hanya membuka sesi yang sudah ada, di lock screen — bukan menggantikan password.

TC-A5 "Ingat email" bisa dimatikan dan benar-benar terhapus

NORMAL

LANGKAH

1. Di layar login, hilangkan centang "*Ingat email saya*".
2. Tutup app sepenuhnya, buka lagi.

Diharapkan. Kolom email kosong dan checkbox tidak tercentang.

3 · Grup B — Penanganan sesi kedaluwarsa (401)

Cara membuat token jadi tidak valid — pilih yang paling mudah buat lo.

Metode 1 (paling bersih): hapus baris sesi user di database backend.

Metode 2 (paling gampang, cek dulu): ganti password akun itu dari web app. Kalau backend membatalkan sesi lain saat ganti password, token mobile langsung mati. Verifikasi sekali apakah perilakunya memang begitu.

Metode 3 (tanpa akses backend): arahkan app ke server tiruan yang selalu menjawab 401.

```
# server 401, jalankan di laptop yang sejarangan dengan HP
python3 -c "
from http.server import *
class H(BaseHTTPRequestHandler):
    def handle_one_request(self):
        try: BaseHTTPRequestHandler.handle_one_request(self)
        except Exception: pass
    def do_ANY(self):
        self.send_response(401); self.send_header('Content-Type','application/json')
        self.end_headers(); self.wfile.write(b'{"error":"Unauthorized"}')
    do_GET=do_POST=do_PATCH=do_DELETE=do_ANY
HTTPServer(('0.0.0.0',8081),H).serve_forever()"

# build debug yang menunjuk ke sana
flutter run --dart-define=API_BASE_URL=http://192.168.x.x:8081/api
```

Metode 3 memakai HTTP polos, jadi tambahkan `android:usesCleartextTraffic="true"` ke `android/app/src/debug/AndroidManifest.xml` — file itu **tidak pernah ikut ke build production**, jadi aman.

TC-B1 Sesi mati mengembalikan user ke login, dari layar mana pun

BLOCKER

LANGKAH

1. Login normal, biarkan sampai dashboard.
2. Buka sebuah **analisis dari riwayat** sampai layar detail terbuka (ini penting — layar ini di-*push* di atas layar utama).
3. Batalkan token dari sisi server (lihat metode di atas).
4. Tarik-refresh di layar detail, atau tunggu polling 10 detik.

Diharapkan. App kembali ke **layar login**. Layar detail analisis **hilang sepenuhnya** — tidak tertinggal menutupi layar login, dan tombol back tidak bisa kembali ke sana.

Kalau layar detail masih menutupi layar login, berarti pembersihan navigator gagal. Ini persis bug yang diperbaiki di rilis ini — laporkan.

TC-B2 Salah password saat ganti password TIDAK mengeluarkan user

BLOCKER

LANGKAH

1. Login normal.
2. Profil → Ubah Password.
3. Isi *password saat ini* dengan yang **salah**, password baru apa saja yang valid. Simpan.

Diharapkan. Muncul pesan "*Password saat ini tidak sesuai*". User **tetap berada di dalam app dan tetap login**.

Kalau user terlempar ke layar login, interceptor 401 salah mengecualikan path — regresi serius. Laporkan segera.

TC-B3 Salah password saat hapus akun TIDAK mengeluarkan user

TINGGI

LANGKAH

1. Profil → Hapus Akun.
2. Masukkan password yang **salah**, konfirmasi.

Diharapkan. Pesan "*Password saat ini tidak sesuai*", user tetap login, **akun tidak terhapus**.

TC-B4 Salah password saat login memberi pesan yang benar

TINGGI

LANGKAH

1. Di layar login, masukkan email benar + password salah.

Diharapkan. Pesan "*Email atau password tidak sesuai*" — **bukan** "*Sesi login sudah berakhir*". Kolom form tetap terisi.

TC-B5 Lupa password 3 langkah tetap berfungsi

NORMAL

LANGKAH

1. Layar login → Lupa password.
2. Jalankan ketiga langkah. Di langkah 2, coba juga jawaban keamanan yang salah.

Diharapkan. Jawaban salah memberi pesan validasi biasa, bukan logout paksa. Alur lengkap sampai reset password berhasil.

4 · Grup C — Biometric app lock

Fitur baru. Jalankan di Android dan iOS — prompt sistemnya berbeda.

TC-C1 Toggle muncul di Profil → Keamanan

TINGGI

LANGKAH

1. Login → Profil → gulir ke bagian *Keamanan*.

Diharapkan. Ada switch "*Kunci biometrik*" paling atas, default **mati**, subtitle "*Langsung terbuka ke dashboard*".

TC-C2 Lock screen muncul saat app dibuka ulang

BLOCKER

LANGKAH

1. Nyalakan *Kunci biometrik*. Subtitle berubah jadi "*Minta sidik jari atau wajah setiap app dibuka*".
2. Tutup app sepenuhnya (swipe dari recent apps, bukan sekadar Home).
3. Buka app lagi.

Diharapkan. Muncul layar "*Trade Pilot terkunci*", dan prompt biometrik sistem **muncul otomatis tanpa perlu menekan tombol apa pun**. Dashboard tidak terlihat sedikit pun di belakangnya.

TC-C3 Verifikasi berhasil membuka dashboard

BLOCKER

LANGKAH

1. Di lock screen, verifikasi dengan sidik jari / wajah yang benar.

Diharapkan. Langsung masuk ke dashboard, data sudah terisi. **Tidak diminta login ulang** — sesinya memang tidak pernah putus.

TC-C4 Verifikasi gagal / dibatalkan tetap mengunci

TINGGI

LANGKAH

1. Tutup dan buka app lagi supaya terkunci.
2. Batalkan prompt biometrik, atau pakai sidik jari yang salah beberapa kali.

Diharapkan. Tetap di lock screen. Muncul pesan merah "*Identitasmu tidak bisa diverifikasi. Coba lagi atau keluar.*" Tombol "*Buka Kunci*" bisa ditekan untuk mencoba lagi. **Dashboard tidak pernah terlihat.**

TC-C5 Keluar dari lock screen berfungsi

TINGGI

LANGKAH

1. Di lock screen, tekan *Keluar*.

Diharapkan. Masuk ke layar login. Ini pintu darurat kalau sensor bermasalah — user tidak boleh terjebak.

TC-C6 Login baru tidak pernah kena lock screen

NORMAL

LANGKAH

1. Lanjutan TC-C5: login dengan email + password.

Diharapkan. Langsung ke dashboard tanpa prompt biometrik — user baru saja membuktikan identitasnya lewat password.

TC-C7 Preferensi kunci bertahan melewati logout

NORMAL

LANGKAH

1. Pastikan *Kunci biometrik* menyala. Keluar dari app lewat Profil.
2. Login lagi, buka Profil → Keamanan.
3. Tutup app sepenuhnya, buka lagi.

Diharapkan. Switch masih **menyala** dan lock screen tetap muncul. Setelan keamanan tidak boleh mati diam-diam setelah logout.

TC-C8 Toggle dimatikan berarti langsung ke dashboard

NORMAL

LANGKAH

1. Matikan *Kunci biometrik*.
2. Tutup app sepenuhnya, buka lagi.

Diharapkan. Langsung ke dashboard, tanpa lock screen dan tanpa prompt.

TC-C9 HP tanpa biometrik terdaftar

NORMAL

PRASYARAT

HP kedua, atau hapus semua sidik jari / wajah dari pengaturan sistem HP uji.

LANGKAH

1. Buka Profil → Keamanan.

Diharapkan. Baris *Kunci biometrik* tampil **nonaktif (abu-abu)** dengan keterangan "*Belum ada sidik jari atau face unlock di perangkat ini.*" — bukan switch yang bisa ditekan tapi tidak melakukan apa-apa.

TC-C10 Biometrik dihapus setelah kunci dinyalakan

TINGGI

LANGKAH

1. Nyalakan *Kunci biometrik*, tutup app.
2. Di pengaturan sistem HP, **hapus semua sidik jari / wajah**.
3. Buka Trade Pilot.

Diharapkan. App **tidak terjebak**. Karena sensor melaporkan tidak tersedia, kunci dilepas untuk sesi ini dan user masuk ke dashboard. Ini disengaja: mengunci total user yang sesinya sah demi sensor yang hilang lebih merugikan daripada melindungi.

5 · Grup D — Backup Android · Grup E — Privacy manifest iOS

TC-D1 App keluar dari daftar peserta backup

TINGGI

LANGKAH

```
# dengan 1.0.2 terpasang
adb shell dumpsys package id.tradepilot.app | grep -i "flags\|ALLOW_BACKUP"
```

Diharapkan. Daftar flags **tidak mengandung** ALLOW_BACKUP . Sebagai pembanding, 1.0.1 memuatnya.

TC-D2 Manifest & aturan ekstraksi terpasang di APK

NORMAL

LANGKAH

```
AAPT=$(ls ~/Library/Android/sdk/build-tools/*/aapt2 | sort -V | tail -1)
"$AAPT" dump xmltree app-release.apk --file AndroidManifest.xml \
  | grep -iE "allowBackup|dataExtractionRules|fullBackupContent"

unzip -l app-release.apk | grep data_extraction_rules
```

Diharapkan. allowBackup=false , fullBackupContent=false , dataExtractionRules menunjuk ke resource id yang valid (contoh @0x7f110000 , bukan 0x0), dan res/xml/data_extraction_rules.xml ada di dalam APK.

TC-E1 Privacy manifest ter-bundle di app iOS

NORMAL

LANGKAH

```
R=build/ios/iphoneos/Runner.app
plutil -p "$R/PrivacyInfo.xcprivacy" | head -20
find "$R" -name "PrivacyInfo.xcprivacy" | sed "s|$R/||"
```

Diharapkan. PrivacyInfo.xcprivacy ada di **akar** Runner.app dan isinya terbaca. Daftar temuan juga memuat manifest milik Flutter engine dan 6 plugin (flutter_secure_storage_darwin , shared_preferences_foundation , local_auth_darwin , image_picker_ios , url_launcher_ios , package_info_plus).

TC-E2 App Store Connect tidak mengirim peringatan

TINGGI

LANGKAH

1. Upload build 1.0.2 ke TestFlight.
2. Tunggu **24 jam**.

Diharapkan. Tidak ada email ITMS-91053: Missing API declaration . Kalau email itu datang, isinya menyebutkan API mana yang belum dideklarasikan — kirimkan ke tim dev, itu langsung jadi daftar tambahan untuk PrivacyInfo.xcprivacy .

TC-E3 Tidak ada framework basi yang ikut terkirim

TINGGI

LANGKAH

```
ls -d build/ios/iphoneos/Runner.app/Frameworks/flutter_secure_storage*
```

Diharapkan. Hanya satu direktori: `flutter_secure_storage_darwin.framework` .

Kalau muncul juga `flutter_secure_storage.framework` (tanpa `_darwin`), itu sisa build sebelum upgrade yang tertinggal di direktori output. Artinya build ini dibuat tanpa `flutter clean` — **buang, clean, build ulang**. Lihat bagian 6.

6 · Grup F — Regresi (memastikan tidak ada yang rusak)

Perubahan ini menyentuh alur sesi yang dipakai seluruh app. Lima pemeriksaan cepat berikut menangkap kerusakan sampingan.

TC-F1 Alur inti: buat analisis baru

TINGGI

LANGKAH

1. Login → tab Analisis.
2. Pilih instrumen + timeframe, kirim.
3. Tunggu sampai halaman detail terbuka.

Diharapkan. Analisis berhasil dibuat (proses AI bisa sampai ± 1 menit — itu normal, timeout-nya memang 150 detik). Halaman detail menampilkan bias, confidence, skenario, dan rencana trading. Kuota di dashboard berkurang.

TC-F2 Login & logout normal

NORMAL

LANGKAH

1. Logout dari Profil, lalu login lagi dengan akun kedua.

Diharapkan. Berpindah akun bersih — dashboard, riwayat, dan kuota milik akun kedua, **tanpa sisa data akun pertama**.

TC-F3 Ganti bahasa & tema

NORMAL

LANGKAH

1. Profil → Bahasa → English. Periksa beberapa layar.
2. Kembalikan ke Indonesia. Ganti tema terang/gelap.
3. Tutup app, buka lagi.

Diharapkan. Pilihan bahasa dan tema bertahan. Layar baru (lock screen, toggle biometrik) ikut berganti bahasa dengan benar.

TC-F4 Notifikasi realtime masih hidup

NORMAL

LANGKAH

1. Buka app, biarkan di foreground.
2. Picu notifikasi (mis. selesaikan analisis atau picu price alert).
3. Tekan Home, tunggu 30 detik, buka lagi.

Diharapkan. Notifikasi masuk saat foreground; badge terupdate. Setelah kembali dari background, data ter-refresh tanpa perlu logout.

TC-F5 Versi tampil benar

NORMAL

LANGKAH

```
# Android
adb shell dumpsys package id.tradepilot.app | grep -E "versionName|versionCode"
# iOS
plutil -extract CFBundleShortVersionString raw build/ios/iphoneos/Runner.app/Info.plist
plutil -extract CFBundleVersion raw build/ios/iphoneos/Runner.app/Info.plist
```

Diharapkan. 1.0.2 / 4 di kedua platform.

Cara membangun build uji

Wajib flutter clean dulu. Upgrade ini mengganti nama paket (flutter_secure_storage_macos → _darwin). Build inkremental menyimpan framework lama dan tetap mengemasnya, sehingga IPA berisi *dua* framework secure storage — satu di antaranya versi lama. Ini sudah terbukti terjadi sekali.

```
flutter clean
flutter pub get

# Android — AAB untuk store, APK untuk uji di HP
flutter build appbundle --release
flutter build apk --release

# iOS
flutter build ios --release          # pakai --no-codesign kalau hanya verifikasi isi

# verifikasi tanda tangan AAB
jarsigner -verify -verbose:summary build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab
```

7 · Lembar hasil

Diuji oleh: _____ Tanggal: _____ Android: _____ iOS: _____

ID	JUDUL	PRIORITAS	ANDROID	IOS	CATATAN
TC-A1	Sesi selamat melewati migrasi	BLOCKER			
TC-A2	Password lama terhapus	BLOCKER		n/a	
TC-A3	Kolom password kosong	Tinggi			
TC-A4	Tombol biometrik hilang dari login	Tinggi			
TC-A5	"Ingat email" bisa dimatikan	Normal			
TC-B1	Sesi mati → login, stack bersih	BLOCKER			
TC-B2	Salah password ganti password	BLOCKER			
TC-B3	Salah password hapus akun	Tinggi			
TC-B4	Pesan salah password di login	Tinggi			
TC-B5	Lupa password 3 langkah	Normal			
TC-C1	Toggle di Profil → Keamanan	Tinggi			
TC-C2	Lock screen muncul	BLOCKER			
TC-C3	Verifikasi berhasil → dashboard	BLOCKER			
TC-C4	Verifikasi gagal tetap terkunci	Tinggi			
TC-C5	Keluar dari lock screen	Tinggi			
TC-C6	Login baru tanpa lock screen	Normal			
TC-C7	Preferensi bertahan lewat logout	Normal			
TC-C8	Toggle mati → langsung dashboard	Normal			
TC-C9	HP tanpa biometrik terdaftar	Normal			
TC-C10	Biometrik dihapus setelah aktif	Tinggi			
TC-D1	Keluar dari peserta backup	Tinggi		n/a	
TC-D2	Rules terpasang di APK	Normal		n/a	
TC-E1	Privacy manifest ter-bundle	Normal	n/a		
TC-E2	Tidak ada ITMS-91053	Tinggi	n/a		
TC-E3	Tidak ada framework basi	Tinggi	n/a		
TC-F1	Buat analisis baru	Tinggi			
TC-F2	Login/logout & pindah akun	Normal			
TC-F3	Bahasa & tema	Normal			

ID	JUDUL	PRIORITAS	ANDROID	IOS	CATATAN
TC-F4	Notifikasi realtime	Normal			
TC-F5	Versi 1.0.2 / 4	Normal			

Kriteria kelulusan

- ☐ Semua **BLOCKER** lulus di kedua platform. Satu saja gagal = tidak rilis.
- ☐ Tes otomatis: flutter analyze bersih, 163 test lulus.
- ☐ Build dibuat setelah flutter clean (TC-E3 membuktikannya).
- ☐ Kegagalan prioritas Tinggi dicatat dan diputuskan sadar — boleh rilis dengan catatan, tidak boleh rilis tanpa disadari.
- ☐ Setelah naik ke internal testing: tahan **24 jam**, dan pastikan ada penguji yang benar-benar **meng-upgrade dari 1.0.1**, bukan install bersih.

Kalau cuma sempat menjalankan lima test. Jalankan TC-A1 (sesi selamat), TC-A3 (password hilang dari form), TC-B2 (salah password tidak mengeluarkan user), TC-C2 (lock screen muncul), dan TC-F1 (analisis masih bisa dibuat). Kelimanya menutup semua perubahan berisiko tinggi di rilis ini.